ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного неравнобедренного треугольника ABC. Из точки A опустили перпендикуляры AP и AQ на продолжения отрезков BO и CO за точку O. Окружность с центром T, проходящая через точки P и Q, касается отрезка BC. Докажите, что $TO \parallel BC$.

Решение 1. Заметим, что существует две окружности, проходящие через точки P и Q и касающиеся *прямой* BC; при этом точки их касания с BC лежат по разные стороны от прямой PQ. Поскольку эта прямая не пересекает отрезка BC, максимум одна из этих окружностей касается *отрезка* BC. Значит, окружность с центром T из условия определена однозначно; покажем, как построить её другим способом.

Пусть AH — высота в треугольнике ABC. Четырёхугольники $APHB$, $AQHC$ и $APOQ$ вписаны в окружности с диаметрами AB, AC и AO соответственно, поэтому

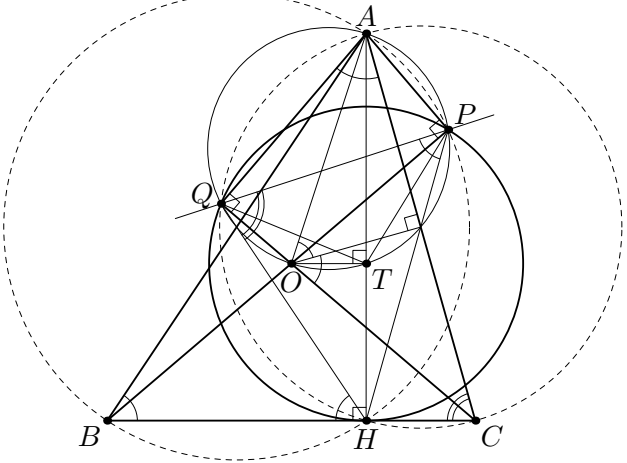
$$\angle HPQ = \angle HPA - \angle APQ = \angle HPA - \angle AOQ = (180^\circ - \angle ABC) - (180^\circ - 2\angle ABC) = \angle ABC;$$

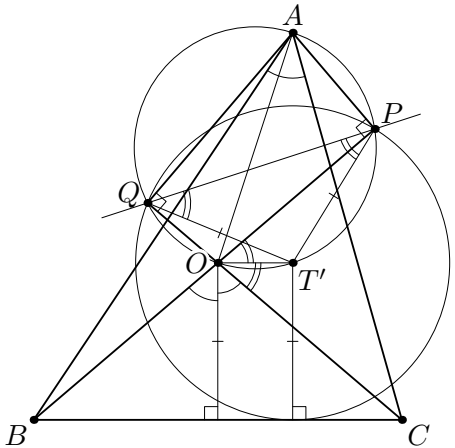
аналогично, $\angle QPH = \angle ACB$. Кроме того,

$$\angle QHB = \angle QAC = 90^\circ - \angle ACQ = \angle ABC = \angle HPQ,$$

то есть описанная окружность треугольника PQH касается отрезка BC. Значит, она и является окружность из условия.

Поскольку эта окружность касается BC, её центр T лежит на высоте AH. Теперь имеем $\angle PTQ = 2\angle PHQ = 2(180^\circ - \angle PQH - \angle QPH) = 2(180^\circ - \angle ACB - \angle ABC) = 2\angle BAC = \angle POQ$. Значит, точки T лежит на одной окружности с точками P, O и Q, то есть на окружности с диаметром AO, и потому $OT \perp AT$. Поскольку $BC \perp AT$, отсюда и следует, что $BC \parallel OT$.





Решение 2. Обозначим через R радиус описанной окружности треугольника ABC. Заметим опять же, что точки P и Q лежат на окружности ω с диаметром OA. Пусть T' — середина дуги POQ этой окружности. Тогда OT' — внешняя биссектриса угла POQ, а значит, и угла BOC. Поскольку $BO = OC$, эта биссектриса параллельна BC, то есть расстояния от O и T' до прямой BC равны, и оба равны $R\cos BAC$. С другой стороны, по теореме синусов имем $T'P = T'Q = R\sin T'PQ = R\cos(PT'Q/2) = R\cos(POQ/2) = = R\cos BAC$, поэтому окружность γ с центром T' и радиусом $R\cos BAC$ проходит через P и Q и касается BC.

Пусть, не умаляя общности, $AB > AC$. Тогда $OP > OQ$, следовательно, луч PQ пересекается с лучом CB, а точка T' ближе к точке C, чем к точке B, поэтому окружность γ будет касаться луча BC. Как и в начале первого решения, можно получить, что такая окружность единственна, а значит, точка T' совпадает с T. При этом, как мы уже видели выше, $OT \parallel BC$.